

통보(모범사례)

제 목 전기사용계약 변경 및 수도물 생산원가 절감방안 수립을 통한
공사 재무건전성 향상

관 련 부 서 ☆☆☆☆☆지사

내 용

☆☆☆☆☆지사는 ○○취수장을 비롯해 6개 특고압(22.9kV 및 154kV) 수전
사업장과 SWM 등 관로상 78개 저압 전기사용장소에서 한전과 계약을 체결하여
운영하고 있으며, 2024년 기준 33,731MWh의 전력을 사용하였고, 전력요금은 64.8
억원을 납부하였습니다.

한전이 판매하는 산업용 전력의 평균 단가는 '22.1월부터 '24.10월 까지 7회에
걸쳐 약 73% 인상되어 1kWh 당 152원에 판매하고 있으며, 향후 지속적인 상승이
전망되어 수도사업장의 전력요금 상승에 따른 공사 재무여건 악화의 주요 요인
으로 작용하고 있습니다.

[표1] '22 이후 산업용 전력 평균단가 인상 현황

구 분	'22.1	'22.4	'22.7	'22.10	'23.1	'23.5	'23.11	'24.10
산업용 전력 평균 단가 (원/kWh)	87.8	95.0	100.2	111.8	125.4	133.7	139.5	152.0 (12.4 $\uparrow$)
인상률	-	8%	5%	12%	12%	7%	5%	9%



한전에 납부하는 전력요금은 “요금적용전력(kW)×기본요금단가(원/kW)”에 의해
결정되는 기본요금과 “전력사용량(kWh)×전력요금단가(원/kWh)”에 의해 결정되는
전력량 요금, 그리고 전력산업기본법에 정하는 전력기금, 역률요금, 기후환경요금,
연료비조정요금 등 부대 요금을 모두 합쳐서 부과되며, 이중 기본요금은 당월

전력사용량에 관계없이 계약전력의 30%와 당월 최대수요전력 중 큰 값에 따라 결정되므로 통상 피크전력이 전월 대비 증가하지 않도록 관리하고 용수공급량 예측을 통해 불필요하게 높은 계약전력을 유지하지 않는 것이 중요합니다.

☆☆☆☆☆지사는 전체 전기사용장소에 대해 지난 10년간 최대 수요전력, 가동율, 장래 용수공급계획 등을 기준으로 전기사용계약된 84개소의 계약종별, 계약전력에 대한 적정성을 재검토하여 가압장 및 전기방식, SWM 등 관로상 저압 설비 총 31개소의 전기사용 계약건을 한전 6개 지사를 상대로 변경('24.9) 완료 하였습니다.

★★★가압장은 변압기 용량(1000kW)을 기준으로 계약전력을 선정하여 운영 중이었습니다. 이를 현 시점 운영현황(낮은 가동율)을 고려해 설비변경 없이 낮출 수 있는 최소값인 539kW로 변경하고, 요금적용전력을 기존 300kW에서 실제 발생한 최대수요전력(132kW)에 가까운 162kW로 낮춤으로써 연간 약 16백만원의 기본요금 절감효과가 향후 운영기간 동안 매년 발생하도록 개선하였습니다.

관로상 저압설비 76개소 중 30개소는 주택용, 산업용(갑) 저압, 일반용(갑) 저압 중 요금 시뮬레이션을 통해 전력사용량별로 최소 전력요금이 발생하는 계약 종별을 선택하여 변경함으로써 연간 약 12백만원의 전력요금을 절감하는 등 이 전 대비 매년 총 28백만원의 전력요금 절감효과를 달성하였습니다.

또한, '25.2월 「수돗물 생산원가 절감 및 발전량 증대 추진계획」을 수립하고, 자체 과제 5개, 현장-본부-본사 간 협업 4개 과제를 추진하여 연간 전력사용량 1,278MWh('24 사용량의 3.8%) 감축, 재생에너지 발전량 연간 543MWh('24 발전량의 40%) 증대를 추진하고 있습니다. 이는 ●●●●처가 '24.12 수립한 전사 원가절감 추진계획에서 목표로 하는 '26년 까지 생산원가 절감 목표 230억원/년에 포함되지

않는 ☆☆☆☆☆지사 자체 노력이므로 원만하게 추진될 경우 전사 성과목표를 달성하는 실행력을 높이는데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

개 선 효 과

☆☆☆☆☆지사는 7개 지자체에 용수를 공급하는 광역상수도 관로시설 217km와 취수장 2개소, 정수장 2개소, 가압장 2개소를 안정적으로 운영하고 있으며, 공사 유일의 관로상 소수력과 3개의 태양광 발전소를 운영하고 있습니다.

관리중인 시설의 운영방법 및 설비, 제도 개선을 통해 전력요금 절감을 기 달성하고 있으며, 전사 경영방침에 부합한 자체 생산원가 절감 계획을 수립하고 유역본부, 본사와 적극적인 협업을 통해 지사 내 재생에너지 자원을 활용한 신 사업을 추진함으로써 공사 재무건전성 향상에 기여하고 있습니다.